Escuela Superior Politécnica del Litoral

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación

Sistema de Generación de Perfiles del Personal Docente y Administrativo en ESPOL para la asignación inteligente de tareas

Proyecto de Titulación

Previo la obtención del Título de:

Magíster en Ciencia de Datos

Presentado por:

Carlos Luis Sánchez Acosta

Pamela Nayeli Rugel Díaz

Guayaquil - Ecuador

Año: 2026

Dedicatoria

Carlos Sánchez

Dedico este trabajo a

Pamela Rugel

Dedico este trabajo a

Agradecimientos

Carlos Sánchez

Agradezco profundamente a

Pamela Rugel

Agradezco profundamente a

Declaración Expresa

Nosotros Carlos Luis Sánchez Acosta y Pamela Nayeli Rugel Díaz acordamos y reconocemos que:

La titularidad de los derechos patrimoniales de autor (derechos de autor) del proyecto de graduación corresponderá al autor o autores, sin perjuicio de lo cual la ESPOL recibe en este acto una licencia gratuita de plazo indefinido para el uso no comercial y comercial de la obra con facultad de sublicenciar, incluyendo la autorización para su divulgación, así como para la creación y uso de obras derivadas. En el caso de usos comerciales se respetará el porcentaje de participación en beneficios que corresponda a favor del autor o autores.

La titularidad total y exclusiva sobre los derechos patrimoniales de patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, secreto industrial, software o información no divulgada que corresponda o pueda corresponder respecto de cualquier investigación, desarrollo tecnológico o invención realizada por mí/nosotros durante el desarrollo del proyecto de graduación, pertenecerán de forma total, exclusiva e indivisible a la ESPOL, sin perjuicio del porcentaje que nos corresponda de los beneficios económicos que la ESPOL reciba por la explotación de nuestra innovación, de ser el caso.

En los casos donde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la ESPOL comunique los autores que existe una innovación potencialmente patentable sobre los resultados del proyecto de graduación, no se realizará publicación o divulgación alguna, sin la autorización expresa y previa de la ESPOL.

Guayaquil, 10 de Octubre del 2026.

Carlos Luis Sánchez Acosta

Pamela Nayeli Rugel Díaz

Evaluadores

Ing. Carlos Enrique Cedeño Zamora	**Ph.D. José Eduardo Córdova García**
PROFESOR DE LA MATERIA	PROFESOR TUTOR

Resumen

Estas instrucciones servirán de guía para la preparación de los trabajos que se presentarán como requisito en el proceso de graduación de la Materia Integradora de la Unidad Académica. El resumen deberá contener entre 150 a 200 palabras, incluyendo los siguientes cuatro componentes, descritos de forma concisa, comprensible y redactado en estilo impersonal (tercera persona): 1) se empieza con una breve introducción, objetivos, hipótesis y justificación del proyecto descrito en tiempo presente; 2) desarrollo del proyecto, donde se describirán brevemente los materiales, equipos, técnicas, normas etc. utilizadas en el proyecto. Esta sección se redacta en tiempo pasado; 3) continúe con los resultados donde se describen de forma concisa solo los principales y más novedosos resultados escritos en tiempo pasado; 4) finalmente, se presentan las conclusiones generales del proyecto en tiempo presente. Además, deberá incluir al menos 4 palabras clave al final del documento. Todo el resumen se presentará en un sólo cuerpo. Utilice el contador de palabras del procesador de texto para asegurarse del tamaño del documento.

Palabras Clave: Formato, Proyecto Integrador, etc. (mínimo 4 y máximo 5 palabras). Procure que las palabras claves que aquí coloque no repitan las que ya se encuentran incluidas en su título.

Abstract

These instructions will serve as a guide for preparing the papers that will be submitted as a requirement for graduation in the Integrative Subject of the Academic Unit. The abstract should contain between 150 and 200 words, including the following four components, described concisely, comprehensibly, and written in an impersonal style (third person): 1) Begin with a brief introduction, objectives, hypothesis, and justification of the project, described in the present tense; 2) Project development, where the materials, equipment, techniques, standards, etc., of the project will be briefly described. This section is written in the past tense; 3) Continue with the results, where only the main and most novel results are concisely described, written in the past tense; 4) Finally, present the general conclusions of the project in the present tense. In addition, include at least four keywords at the end of the document. The entire abstract should be presented in a single document. Use the word counter in your word processor to ensure the document size is correct.

Keywords: Gesture Detection, Automatic Feedback, Video Processing, Artificial Intelligence, Data Analysis.

Índice General

Resumen I

Abstract II

Índice General III

Abreviaturas V

Índice de figuras VI

Capítulo 1 1

1 Introducción 2

1.1 Descripción del Problema 2

1.2 Justificación del Problema 3

1.3 Objetivos 4

1.3.1 Objetivo General 4

1.3.2 Objetivos Específicos 4

1.4 Marco Teórico 5

Capítulo 2 7

2 Metodología 8

2.1 Enfoque del trabajo 8

2.2 Fuentes de datos 10

2.2.1 Datos institucionales 10

2.2.2 Población de estudio 10

2.2.3 Tratamiento de la información personal 10

2.3 Preprocesamiento y reglas de negocio 12

2.3.1 Limpieza de cada fuente 12

2.3.2 Reconstrucción de la trayectoria laboral 12
2.3.3 Determinación de la vigencia 13
2.4 Modelado de perfiles profesionales 14
2.4.1 La evidencia como unidad de información 14
2.4.2 Tipos de evidencia 15
2.5 Representación semántica del texto 15

Capítulo 3 **18**

Capítulo 4 **19**

Referencias **20**

Abreviaturas

BiLSTM	Long Short-Term Memory Bidireccional
BiLSTM-CNN	Long Short-Term Memory Bidireccional with Convolutional Neural Network
CNN	Convolutional Neural Network
Conv-LSTM	Convolutional Long Short-Term Memory
CPM	Capacidad, Planificación y Monitoreo
CTI	Centro de Tecnología de Información
DB-LSTM	Densely-Connected Bi-directional Long Short-Term Memory
ESPOL	Escuela Superior Politécnica del Litoral
FC	Fully Connected
HAR	Human Action Recognition
LSTM	Long Short-Term Memory
MMT	Multimodal Transformer Model
NTU RGB+D	Dataset RGB+D de la Universidad Tecnológica de Nanyang

Índice de figuras

1 Flujo general de la metodología, desde la extracción de datos hasta generar el prototipo. 9

Capítulo 1

1. Introducción

1.1 Descripción del Problema

En ESPOL, los procesos de selección y contratación de personal docente y administrativo requieren la revisión manual de información que proviene de múltiples fuentes. A pesar de contar con datos históricos de los postulantes, estos no son aprovechados para identificar perfiles y patrones que faciliten la toma de decisiones. Esto se evidencia en el tiempo invertido en la evaluación, revisión de documentos de candidatos y en la ausencia de herramientas analíticas que conviertan esta información en conocimiento útil para apoyar procesos estratégicos relacionados con la selección, asignación de responsabilidades, conformación de equipos y planificación institucional.

Actualmente, la administración del departamento de talento humano en la ESPOL se basa en un marco regulatorio institucional compuesto por reglamentos y normativas internas, los cuales definen de manera formal aspectos como:

1. Las categorías del personal (tipos de profesores o cargos administrativos)
2. Los criterios de evaluación (formación académica, experiencia, producción, desempeño)
3. Los sistemas de puntuación y requisitos necesarios para procesos como ingreso, permanencia o promoción.

El conjunto de reglas establece lineamientos claros y estandarizados para la gestión del personal. No obstante, estas normas no cubren en su totalidad todos los aspectos necesarios en los procesos estratégicos de gestión del talento humano. En consecuencia, en la práctica también se recurre al conocimiento, la experiencia y el criterio del personal responsable para complementar la toma de decisiones cuando deben analizarse características que no pueden ser determinadas únicamente mediante reglas o requisitos establecidos.

A pesar de que la base de datos de la ESPOL contiene registros sobre la trayectoria profesional y académica del personal la cual es tomada en cuenta para procesos de

contratación, esta información presenta fragmentación y una estructuración insuficiente. Esta dispersión limita y dificulta el análisis integral y la identificación de patrones en los datos institucionales, impidiendo una analítica eficaz para la gestión del talento y la toma de decisiones (Karwehl & Kauffeld, 2021).

Existe un volumen considerable de información no estructurada como currículos, y reportes académicos, que alberga conocimiento sobre las competencias y el desempeño docente. Al carecer de un análisis sistemático, la caracterización del personal se limita a categorías administrativas tradicionales, omitiendo patrones complejos de alto valor institucional.

Omitir la información oculta de los datos no estructurados es un problema frecuente en muchos procesos de selección, la investigación de Asfahani (2024) resalta que existe información crítica sobre competencias y desempeño de personal, pero frecuentemente pasan inadvertidos porque no hay mecanismos adecuados para extraer la información este volumen considerable de información también representa un problema, tal como señala la investigación de Horodyski (2023), en donde se destaca que procesos manuales relacionados a revisión documental y selección de personal, generan una carga operativa elevada.

La falta de soporte analítico basado en datos históricos provoca que procesos estratégicos, tales como la conformación de comisiones, la planificación académica y la asignación de responsabilidades, se ejecuten de forma manual y subjetiva. En consecuencia, la institución desaprovecha su capital de datos, perdiendo la oportunidad de descubrir identificar patrones y perfiles potencialmente útiles como apoyo para la toma de decisiones.

1.2 Justificación del Problema

En un contexto donde las instituciones de educación superior generan información de manera constante, la adopción de analítica avanzada se vuelve el factor clave para evolucionar hacia una gestión del talento humano de vanguardia y basada en datos.

La implementación de analítica de datos e inteligencia artificial permitirá incorporar capacidades explicables al proceso, generando recomendaciones basadas en datos históricos y reduciendo la carga de revisión manual. Esto mejora la eficiencia, incrementa la precisión en procesos de gestión de personal y optimiza la toma de decisiones

fundamentadas (Alam et al., 2026; Nawaz et al., 2024).

El sistema integrará información estructurada y no estructurada para la generación de perfiles multidimensionales del personal mediante técnicas de analítica de datos e inteligencia artificial, incorporando mecanismos de interpretabilidad para explicar los distintos perfiles obtenidos.

El actual proyecto se desarrollará en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), está dirigido a la Dirección de Talento Humano y a las unidades tanto académicas como administrativas encargadas de la gestión del personal docente y administrativo.

Los perfiles servirán como apoyo para la asignación inteligente de tareas, la conformación de comisiones, la integración de equipos de trabajo y la planificación académica y administrativa. El sistema complementará la toma de decisiones, sin reemplazar los criterios institucionales.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Desarrollar un modelo de perfilamiento del personal docente y administrativo de ESPOL, basado en información estructurada y no estructurada proveniente de datos históricos institucionales, mediante técnicas de minería de datos, procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático, con el propósito de apoyar la toma de decisiones en procesos estratégicos institucionales.

1.3.2 Objetivos Específicos

1. Integrar información estructurada y no estructurada del personal mediante procesos de limpieza, transformación, extracción de características y representación semántica, con el fin de construir una base de conocimiento unificada para el modelo analítico.
2. Identificar perfiles del personal docente y administrativo mediante técnicas de agrupamiento y procesamiento de texto, con la finalidad de descubrir patrones presentes en la información institucional, tales como trayectorias, experiencias o características comunes.
3. Validar los resultados del modelo mediante técnicas de inteligencia artificial explicable para garantizar la interpretabilidad de las recomendaciones generadas como apoyo a

procesos estratégicos institucionales.

4. Desarrollar un prototipo que permita visualizar los perfiles generados por el modelo mediante herramientas visuales y utilizarlos como apoyo para la toma de decisiones institucionales.

1.4 Marco Teórico

Las instituciones de educación superior enfrentan un entorno competitivo que dificulta mantener el desempeño docente. Aunque la calidad del profesorado es vital para el éxito académico y el prestigio institucional, la escasez de recursos y las exigencias de transparencia complican la gestión del talento, haciendo indispensable comprender a fondo los factores que impulsan su rendimiento (He et al., 2026).

Desde esta perspectiva, diversos estudios señalan que la eficiencia organizacional debe analizarse como el resultado de múltiples dimensiones interrelacionadas, entre las que destacan el capital humano, la estructura interna y el liderazgo (Minbaeva, 2018; Zhu et al., 2018). En este sentido, el desempeño institucional no depende únicamente de indicadores técnicos, sino también de la capacidad de la organización para potenciar y gestionar su talento. Así, variables objetivas como la formación, la experiencia y la trayectoria profesional se complementan con información cualitativa proveniente de distintas fuentes institucionales, la cual puede aportar evidencia adicional para caracterizar el perfil del personal y apoyar los procesos de gestión del talento humano (Fegade & Sharma, 2023).

Stevens (2023) utilizó un análisis de clúster jerárquico para clasificar a los docentes e identificar tipologías. Aunque su enfoque era dirigido a capacidades de adaptación frente a clases virtuales, se evidenció que este análisis basado en perfiles multidimensionales es una herramienta valiosa como apoyo en el proceso de gestión. Basándose en variables categóricas relacionadas al estrés, actitudes, creencias, etc., es posible descubrir perfiles docentes complejos que no son visibles de forma convencional.

El Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) constituye una herramienta valiosa para extraer conocimiento de documentos textuales como currículos. Quito et al. (2025) integran técnicas de NLP dentro de un sistema de recomendación para la asignación de profesores, evidenciando el potencial de estas técnicas como complemento para la toma de decisiones.

Otras de las técnicas que se aplican son la Ingeniería de Características para unificar

fuentes dispersas y la Inteligencia Artificial Explicable (XAI) para garantizar que los hallazgos sean interpretables y transparentes. El uso de técnicas como SHAP o LIME permiten entender el porqué del comportamiento de los modelos y datos, ya sea para identificación de sesgos o darle más detalle a los posibles perfiles de personal de ESPOL (Magham, 2024).

Asimismo, Alvarez Garcia et al. (2024) respalda el uso de técnicas de clustering e inteligencia artificial explicable facilita la interpretación de patrones descubiertos en datos heterogéneos, incrementando su utilidad como herramienta de apoyo para la toma de decisiones.

El alcance se limita a la información histórica disponible en la ESPOL. Como horizonte temporal, el sistema estará diseñado para un uso institucional continuo, con actualizaciones periódicas conforme se incorporen nuevos datos.

Capítulo 2

2. Metodología

El siguiente capítulo describe los pasos que atravesó el proyecto para convertir datos institucionales dispersos en información útil para la creación de un sistema de exploración de perfiles. La metodología sufrió cambios respectos a la propuesta inicial. Desde las técnicas para agrupar al personal hasta la forma en que se trató a los datos no estructurados con el fin de obtener una perspectiva no estructurada de la información. A continuación , se presenta el proceso por el que pasaron los datos, la limpieza, transformación y el uso de técnicas de aprendizaje automático para obtener un perfil del personal que pueda ser consultado y explorado por los usuarios.

2.1 Enfoque del trabajo

La propuesta del proyecto tiene como producto final un sistema de gestión de perfiles, el sistema esta constituido de dos partes principales, la exploración de perfiles y la búsqueda semántica de personas.La exploración de perfiles consiste en un conjunto de visualizaciones que permiten la comparación entre personal de institución, conocer el porcentaje de pertenencia a grupos descubiertos y su similitud a otro grupos.La búsqueda semántica de personas permite a un usuario encontrar personas que cumplan con ciertos criterios, por ejemplo, que tengan experiencia en un tema específico, que hayan participado en proyectos de investigación o que tengan un cierto nivel de formación académica.

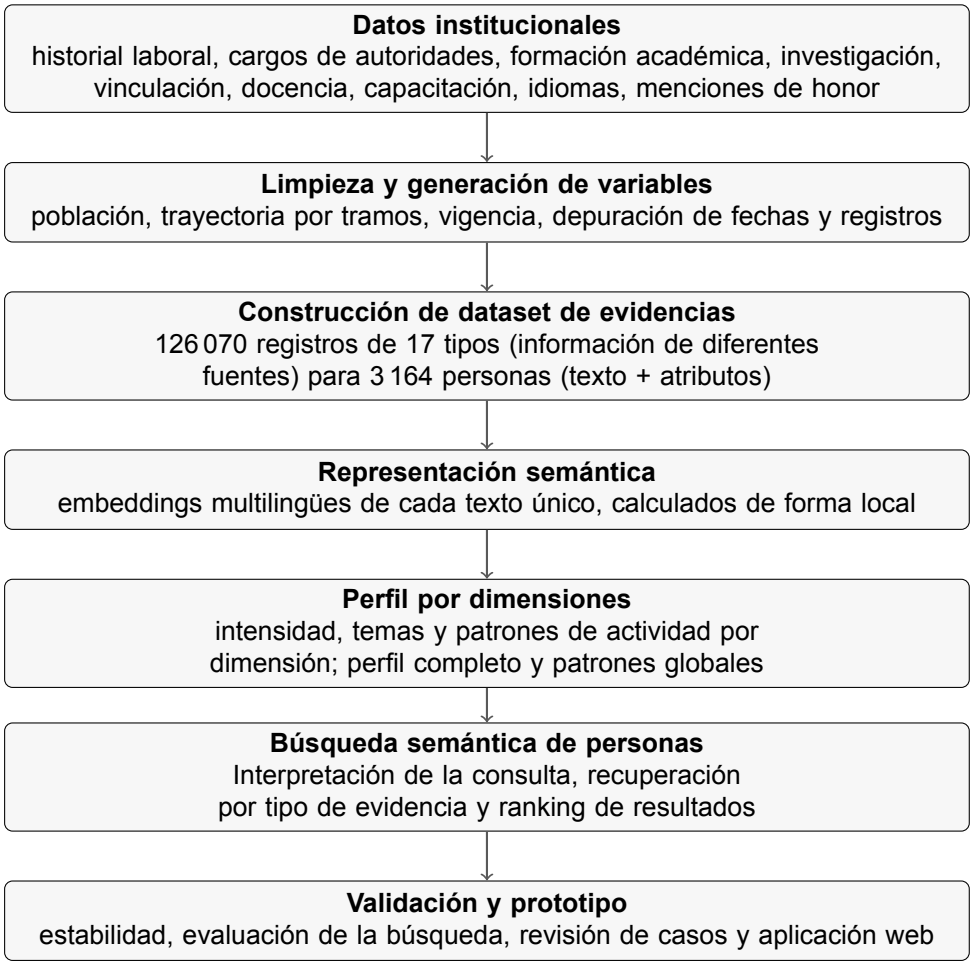
Para llegar a este producto final, el proyecto consistió en las siguientes etapas:

1. Extracción, limpieza e integración de los datos institucionales.
2. Creación de variables estructuradas derivadas de las fuentes institucionales, relacionadas a su trayectoria laboral, formación y experiencia.
3. Construcción de datasets denominados ”evidencias”, cada registro representa una evidencia de la formación, experiencia o capacidades del personal.
4. Representación textual de cada evidencia mediante técnicas de procesamiento del lenguaje natural (plantillas, concatenación de campos, limpieza de caracteres, etc.)

5. Generación de embeddings semánticos de los textos representativos.
6. Modelado no supervisado para descubrir perfiles y construcción de un motor de búsqueda semántica de personas.
7. Validación, interpretación de los resultados e implementación del prototipo.

La Figura 1 representa el flujo, la información con la que se trabaja en cada etapa y como sirve como entrada para la siguiente etapa.

Figura 1*Flujo general de la metodología, desde la extracción de datos hasta generar el prototipo.*



Un aspecto que se cuidó durante todo el proyecto fue dejar constancia de cada decisión tomada. Mucha información representaba inconsistencia en los datos extraídas y casos particulares (como personal jubilado o fallecido) que requerían reglas de negocio para ser tratados. Cada regla fue documentada. La justificación de las decisiones fue validada con los involucrados en el proyecto (Director de Talento Humano y miembro del comité docente).

2.2 Fuentes de datos

2.2.1 Datos institucionales

La información se obtuvo de las bases de datos de los sistemas de Talento Humano, postgrados, académico y de investigación de ESPOL. La Tabla 2.1 resume qué aporta cada uno. La información se exportó en formato csv para este prototipo y su limpieza, procesamiento y unión se realizó con herramientas de programación en Python. La información de cada extracto se mantiene en archivos separados, de manera que se pueda reprocesar cada fuente de dato si es necesario.

2.2.2 Población de estudio

La población se define como el personal docente, administrativo y auxiliar que estuvo contratado o vigente en algún momento de los últimos cinco años. Esa ventana delimita a quiénes se estudia, pero no recorta su historia: si una persona tiene registros anteriores, como materias dictadas en 2005 o un cargo de 2010, se conservan. De lo contrario, quien lleva veinte años en la institución aparecería con un perfil igual de corto como un recién contratado.

Para la población final se filtró a los personas que no tienen ningún registro de trayectoria y a quienes aparecen en defunción.

La Tabla 2.2 muestra cómo se llegó a la población final. Las personas identificadas en defunción se excluyen al definir la población.

La población final se puede definir como: todo el personal (3 164 personas), el personal administrativo (1 299) y el personal docente (1 881).

2.2.3 Tratamiento de la información personal

Los extractos contienen datos personales, por lo que su manejo se ajustó a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Asamblea Nacional del Ecuador, 2021) y a criterios de minimización. Todo el procesamiento se realiza en equipos locales. Los modelos de embeddings y de reordenamiento se ejecutan en esos equipos, sin enviar textos institucionales a servicios externos. El único servicio externo es el modelo de lenguaje que interpreta las consultas del buscador, y a ese modelo solo llega el texto que escribe el

Tabla 2.1: Extractos institucionales utilizados y su aporte al perfil.

Extracto	**Información que aporta**
Datos personales	Personas contratadas o vigentes en los últimos cinco años; define la población.
Historial laboral	Contratos, cargos, unidades, tipo de empleado, estados y fechas; base de la trayectoria y de la vigencia.
Registro de autoridades	Designaciones de autoridades, coordinaciones y subrogaciones, con las siglas oficiales de cada unidad.
Experiencia externa	Cargos e instituciones fuera de ESPOL, con país y fechas.
Titulaciones	Títulos obtenidos y en curso, institución, país y áreas de conocimiento (CINE y Frascati).
Proyectos de investigación	Proyectos, rol de cada participante, unidad, financiamiento y áreas.
Proyectos de vinculación	Proyectos y programas con la comunidad y el rol en cada uno.
Publicaciones	Artículos y otras publicaciones, medio, indexación y cuartil.
Proyectos de grado	Tesis dirigidas, con nivel, programa y estudiantes.
Ponentes	Participación como ponente en eventos académicos.
Capacitaciones y certificados	Cursos, talleres, seminarios y certificaciones profesionales, con horas, modalidad y entidad.
Idiomas	Idiomas declarados y su nivel, junto con el catálogo de idiomas.
Menciones de honor	Premios y menciones recibidos.
Carga académica	Materias dictadas entre 1999 y 2026.
Carga politécnica	Horas asignadas a docencia, investigación, vinculación y gestión desde 2013, con su catálogo de actividades.

Tabla 2.2: Definición de la población de estudio.

Paso	**Personas**
Contratadas o vigentes en los últimos cinco años	3 195
Identificadas en defunción (excluidas)	-24
Sin ningún registro de trayectoria (excluidas)	-7
Población de trabajo	**3 164**

usuario junto con un catálogo de tipos de evidencia ilustrado con ejemplos inventados; nunca recibe información de una persona.

El sexo y la edad no forman parte de ningún modelo ni se ofrecen como filtro. Los identificadores internos no se muestran en la interfaz ni en los enlaces. Los nombres de las personas se leen del extracto original en el momento de la consulta y no se copian a los resultados del modelo.

2.3 Preprocesamiento y reglas de negocio

2.3.1 Limpieza de cada fuente

Los problemas encontrados fueron muy variados y, en su mayoría, propios de sistemas que llevan décadas en uso. Hubo fechas con errores de digitación, como una fecha de desvinculación del año 216 que producía una antigüedad negativa de casi mil años; desde entonces se rechaza cualquier año fuera del intervalo entre 1950 y dos años después del actual. También se encontró que la fecha de desvinculación, usada para cerrar un contrato, a veces caía después del fin pactado y lo alargaba: 501 contratos se extendían una mediana de 273 días por esta causa. Se fijó que la desvinculación solo cuenta cuando cae dentro del contrato y que nunca lo prolonga.

En la experiencia externa se eliminaron registros sin cargo, con textos de relleno, sin fecha de inicio, anteriores al nacimiento de la persona o duplicados, y se fusionaron los registros del mismo cargo e institución que se solapaban. En la carga académica se consolidaron tres extractos que repetían los mismos cursos, se definió que antes de 2015 se toman todos los registros (el sistema anterior solo guardaba cursos aprobados) y se asignó el nombre de la facultad actual a unidades que ya no existen; por ejemplo, los antiguos institutos de Ciencias Matemáticas, Física y Química pasan a FCNM. Algunos textos traen caracteres dañados por problemas de codificación del sistema de origen. Se comprobó que no los introduce el procesamiento y que solo se pueden recuperar con una nueva extracción, así que se mantienen tal como llegan.

2.3.2 Reconstrucción de la trayectoria laboral

El historial laboral registra contratos, no cargos. Una misma persona puede acumular decenas de contratos consecutivos para el mismo puesto, contratos cortos superpuestos y

actos administrativos de pocos días. Para obtener una trayectoria legible se construyeron *tramos*: periodos continuos en un mismo cargo y unidad. Se toleran recesos de hasta 90 días entre contratos de un cargo estructural y de hasta 60 días entre contratos puntuales, este último para absorber las vacaciones entre periodos académicos.

Los cargos se clasificaron con una taxonomía basada en reglas de texto sobre el nombre del cargo, con 11 categorías para el personal docente y 13 para el administrativo. Las reglas de cada rama se evalúan por separado para evitar confusiones por subcadenas; "DIRECTOR", por ejemplo, contiene la palabra "RECTOR". Los rótulos anteriores a la reforma de la LOES, como "Profesor Principal" o "Profesor Agregado", se unificaron con sus equivalentes actuales después de verificar que entre el 95 % y el 100 % de quienes los tuvieron aparecen más tarde con el cargo de titular correspondiente.

Hubo que resolver además tres situaciones que generaban cambios de cargo inexistentes. La primera fueron los contratos puntuales de servicios profesionales, tribunales o actividades académicas específicas, que conviven con el cargo estable de la persona. Al incluirlos en la secuencia de cargos se obtenían 11 854 transiciones, con una persona que llegaba a 103; al tratarlos como eventos aparte, las transiciones bajaron a 4 468. La segunda fueron los roles simultáneos, como el de un profesor titular que fue decano durante un periodo sin dejar de ser profesor. En 510 personas había tramos de distinta categoría superpuestos; se decidió que la línea principal la ocupe el tramo de mayor duración y que el otro se muestre como rol adicional. La tercera fueron las subrogaciones, que nunca se consideran un cambio de cargo, sin importar cuánto duren.

2.3.3 Determinación de la vigencia

Saber si una persona trabaja hoy en ESPOL resultó más difícil de lo esperado y fue la regla que más veces se corrigió. La primera versión consideraba vigente un contrato sin fecha de fin, pero el área de Talento Humano suele registrar una fecha planificada incluso en contratos activos, y algunos contratos activos tenían esa fecha ya vencida por retrasos en la renovación. Luego se tomó el estado del contrato como criterio principal, pero los movimientos administrativos cortos, que se registran en la misma tabla con una mediana de tres días de duración, cerraban contratos que en realidad seguían activos. También ocurría que encargos de uno o dos días del mismo cargo cerraban nombramientos abiertos, lo que dejaba fuera, entre otros, a la máxima autoridad de la institución.

La regla vigente reúne lo aprendido en esas correcciones:

- La vinculación se calcula solo con los registros de tipo vinculación; los movimientos cortos no abren ni cierran periodos.
- Un registro finalizado posterior no cierra un nombramiento abierto si corresponde al mismo cargo.
- Un contrato activo hoy mantiene la vigencia aunque existan registros posteriores ya finalizados. Se entiende por activo un contrato en estado activo o por ejecutarse, ya iniciado, sin desvinculación pasada y con fecha de fin futura. Si no tiene fecha de fin, se exige además que la persona tenga algún registro en los últimos doce meses, para no revivir nombramientos antiguos que nunca se cerraron en el sistema.

Se consideró dar un margen de gracia de 30 a 60 días después del último contrato para cubrir renovaciones que aún no se registran, pero se descartó: la vigencia debe reflejar lo que dice el dato hoy y no una renovación que nadie ha confirmado. Con estas reglas el número de personas vigentes en el historial pasó de 850 en la primera versión a 1 737. La vigencia no entra en ningún modelo; solo sirve para filtrar listas y resultados en el prototipo.

2.4 Modelado de perfiles profesionales

2.4.1 La evidencia como unidad de información

En una primera iteración se intentó representar a cada persona con un vector de variables agregadas, como años de servicio, número de publicaciones, número de cargos, número de proyectos y otras variables similares. Representar los datos de esta manera hacia perdía información de interés, porque no se lograba distinguir entre personas con la misma cantidad de proyectos o publicaciones pero en áreas distintas, enfocadas en temas diferentes. Por ejemplo, una persona con 12 publicaciones en desarrollo de software y otra con 12 publicaciones en estadística tendrían el mismo vector de variables agregadas, pero su experiencia es muy diferente.

Por eso se adoptó como unidad la *evidencia*: un elemento concreto y verificable del perfil, como un cargo, un título, una publicación, un proyecto, una materia dictada, una certificación, entre otros. Todas las evidencias comparten el mismo esquemaa, compuesto por un identificador, la persona, el tipo de evidencia, un texto y un conjunto de atributos. El texto es una descripción breve, generado a partir de la información de la evidencia, pensada

para el análisis semántico. No incluye verbos como “ocupó” o “fue”, fechas, identificadores ni el nombre de la institución. Los atributos guardan en formato estructurado lo que no debe influir en la semántica como fechas, roles, niveles, cuartiles, horas o país.

Cada evidencia tiene un identificador único, se obtiene de un *hash* de su contenido, por lo que no cambia entre ejecuciones. Las evidencias conservan la referencia a su origen, de manera que cualquier dato mostrado pueda rastrearse hasta el extracto.

2.4.2 Tipos de evidencia

Se definieron 17 tipos de evidencia agrupados en siete secciones. La Tabla 2.3 presenta el número de evidencias y de personas de cada tipo en la versión actual. En total existen 126 070 evidencias.

2.5 Representación semántica del texto

Para comparar las evidencias según su contenido, se convirtió cada texto en un vector numérico (*embedding*) utilizando el modelo BGE-M3 (Chen et al., 2024). Se escogió este modelo porque permite trabajar con varios idiomas, considerado que algunos nombres de títulos académicos, títulos de publicaciones y proyectos están en inglés, mientras que el resto del perfil está en español. Además, puede ejecutarse localmente con una GPU, lo que permite trabajar con la información institucional sin tener que enviarla a servicios externos. Cada texto se representa mediante un vector de 1 024 dimensiones, cuyos valores se normalizan para facilitar la comparación entre ellos mediante la similitud coseno.

Como muchas evidencias se repiten entre personas (un proyecto con 32 participantes produce 32 evidencias con el mismo texto), solo se procesan los textos únicos, que son 87 166. Los vectores se almacenan identificados por un *hash* del texto, así que una ejecución posterior solo calcula los textos nuevos.

Se generaron dos versiones del texto. La completa se usa en la búsqueda y combina el contenido con su contexto, por ejemplo la unidad o el país. La versión *de tema* conserva solo el título o nombre del ítem y se usa para descubrir temas.

Una limitación del modelo es que no conoce las siglas institucionales. Por ejemplo, la similitud entre “GTSI” y el nombre completo de esa unidad era igual a la que se obtiene entre textos sin relación. La solución fue escribir en el texto la sigla y el nombre completo juntos sin

Tabla 2.3: Tipos de evidencia, número de evidencias y personas con al menos una.

Sección	Tipo de evidencia	Evidencias	Personas
Trayectoria	Cargo estructural en ESPOL	5 384	2 454
	Contrato puntual en ESPOL	3 759	1 932
	Función adicional o subrogación	1 214	601
	Experiencia externa	7 994	2 481
Formación	Título obtenido	6 181	3 138
	Formación en curso	408	388
Investigación	Proyecto de investigación	6 373	1 186
	Proyecto de vinculación	2 479	418
	Publicación	7 797	923
	Tesis dirigida	4 626	549
	Ponencia	909	392
Capacitación	Capacitación	42 348	2 566
	Certificación	3 733	1 359
Idiomas	Idioma	2 594	2 002
Reconocimientos	Mención de honor	3 291	1 067
Docencia	Materia dictada	10 236	1 257
	Actividad de carga politécnica	16 744	1 621
Total		**126 070**	**3 164**

esperar que el modelo la infiriera.

Capítulo 3

Capítulo 4

Referencias

Alam, S., Dong, Z., Kularatne, I., & Rashid, M. S. (2026). Exploring approaches to overcome challenges in adopting human resource analytics through stakeholder engagement. *Management Review Quarterly*, *76*, 729–787. https://doi.org/10.1007/s11301-025-00491-y

Alvarez Garcia, M., Arenas Parra, M., & Ibar Alonso, R. (2024). Uncovering student profiles: An explainable cluster analysis approach to PISA 2022. *Computers & Education*, *223*. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131524001805

Asamblea Nacional del Ecuador. (2021). Ley orgánica de protección de datos personales.

Asfahani, A. (2024). Fusing talent horizons: The transformative role of data integration in modern talent management. *Discover Sustainability*, *5*(25). https://doi.org/10.1007/s43621-024-00212-7

Chen, J., Xiao, S., Zhang, P., Luo, K., Lian, D., & Liu, Z. (2024). BGE M3-Embedding: Multi-lingual, multi-functionality, multi-granularity text embeddings through self-knowledge distillation. *arXiv preprint arXiv:2402.03216*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.03216

Fegade, T. K., & Sharma, P. (2023). Exploring the impact of employee training and development on organizational efficiency: A systematic literature review. *IOSR Journal of Business and Management*, *25*(1), 56–63. https://doi.org/10.9790/487X-2501025663

He, P., Aluvalu, R., & Tejani, G. G. (2026). Job satisfaction as a catalyst mechanism transforming knowledge competence and intrinsic motivation into sustained lecturer performance in higher education. *Scientific Reports*, *16*(1). https://doi.org/10.1038/s41598-026-38488-6

Horodyski, P. (2023). Recruiter's perception of artificial intelligence (AI)-based tools in recruitment. *Computers in Human Behavior Reports*, *10*, 100298.

Karwehl, L. J., & Kauffeld, S. (2021). Traditional and new ways in competence management: Application of HR analytics in competence management. *Gruppe. Interaktion.*

Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO), *52*, 7–24. https://doi.org/10.1007/s11612-021-00548-y

Magham, R. K. (2024). Mitigating bias in AI-driven recruitment: The role of explainable machine learning (XAI). *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, *10*(5), 461–469. https://www.researchgate.net/publication/384802794_Mitigating_Bias_in_AI-Driven_Machine_Learning_The_Role_of_Explainable_Machine_Learning_XAI

Minbaeva, D. B. (2018). Creating credible human capital analytics for organizational competitive advantage. *Human Resource Management*, *57*(3), 701–713. https://doi.org/10.1002/hrm.21843

Nawaz, N., Arunachalam, H., Pathi, B. K., & Gajenderan, V. (2024). The adoption of artificial intelligence in human resources management practices. *International Journal of Information Management Data Insights*, *4*(1). https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2023.100208

Quito, P., Valdiviezo, J., & Maldonado, J. (2025). Sistema recomendador para la asignación de profesores en la Universidad de Cuenca. *Revista Tecnológica ESPOL*, *37*(e1), 127–145. https://rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/es/article/view/1354

Stevens, T. M. (2023). Teacher profiles in higher education: The move to online education during the COVID-19 crisis. *Learning Environments Research*, *26*, 873–898. https://doi.org/10.1007/s10984-023-09458-w

Zhu, C., Liu, A., & Chen, G. (2018). High-performance work systems and corporate performance: The influence of entrepreneurial orientation and organizational learning. *Frontiers of Business Research in China*, *12*(4), 15. https://doi.org/10.1186/s11782-018-0035-0